Maxime
DUCARUGE
BTS SIO

Pole BTS Alternance
Trélazé

Fiche Descriptive E6

SOMMAIRE

1- Fiche descriptive
2- Schéma réseau
3- Tableau d’adressage IP
4- Présentation des logiciels utilisés
    - Proxmox
    - Zabbix
    - Prestashop
5- Protocole d'installation de PrestaShop
6- Protocole d'installation de Zabbix
7- Pistes d'améliorations
8- Sources

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom : DUCARUGE Maxime	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....
Organisation support de la réalisation professionnelle : Pole BTS Alternance Angers	
Intitulé de la réalisation professionnelle : Réalisation et mise en place d'une infrastructure réseau Sécurisée.	
Période de réalisation : .Du 05/09/2025 au 04/12/2025 **Lieu : Pole Bts Alternance Angers** **Modalité :** ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	
Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus) Suite à la mise en place d'un serveur proxmox avec Vm, je me suis occupé de la partie superviseur avec Zabbix ainsi que des Vm de Prestashop mise à disposition des élèves du CFA.	
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2] **Matériel à disposition** : Baie de serveur, routeur/firewall, 3 Serveurs Dell PowerEdge R320, Switch lvl 1 Mikrotik. **Logiciels à dispositon :** Proxmox, Zabbix, PrestaShop, Wazuh, GLPI, GRAFANA, UptimeKuma , WindowsServer,	
Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4] **Connecté au réseau de la salle SIO :** Proxmox : pve.pba.lan ou 10.10.10.11 Zabbix : 10.10.10.103 PrestaShop : 10.10.50.24	

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Schéma réseau de la salle SIO :

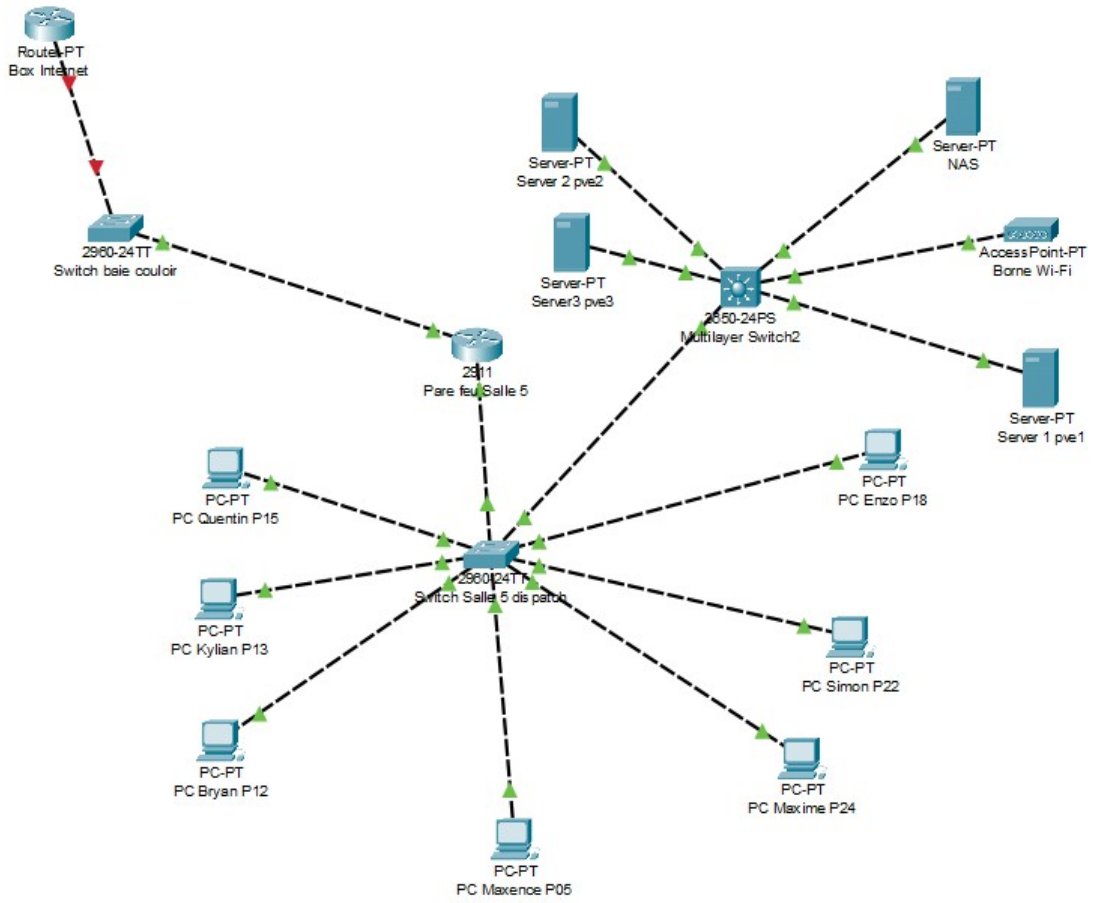


Tableau d’adressage IP :

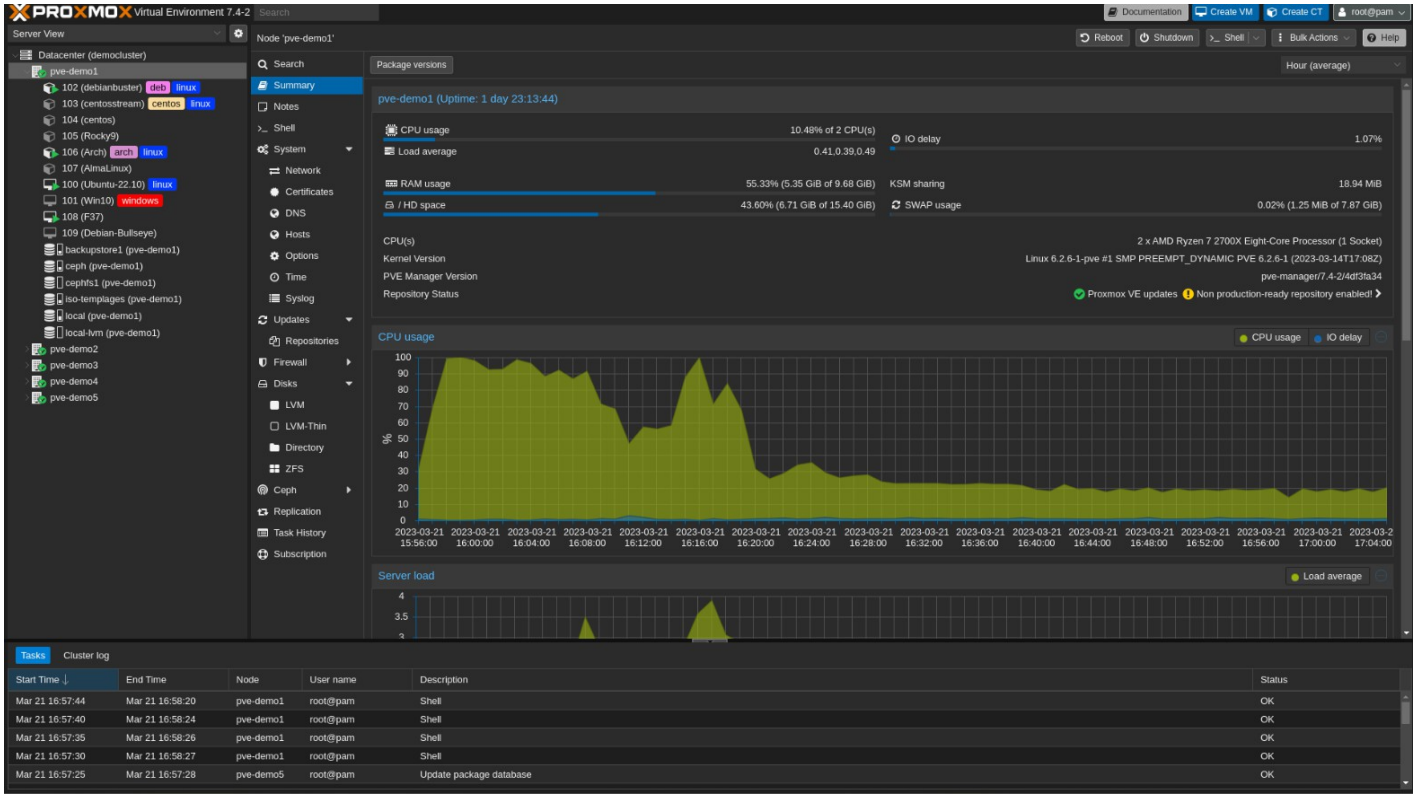
Nom	Adresse
LAN	192.168.1.1
VLAN 20	10.10.20.0 /24
VLAN 30	10.10.30.0 /24
VLAN 40	10.10.40.0 /24
FW Pfsense	10.10.10.1
Proxmox pve1	10.10.10.11
Promox pve2	10.10.10.12
Proxmox pve3	10.10.10.13
Windows Server	10.10.10.20
NAS	10.10.30.100:5000
Zabbix	10.10.10.103
Grafana	10.10.10.104
GLPI	10.10.10.105
UptimeKuma	10.10.10.106
Wazuh	10.10.10.107
Prestashop	10.10.50.19 (plus active)

Présentation des logiciels utilisés :

Proxmox VE :

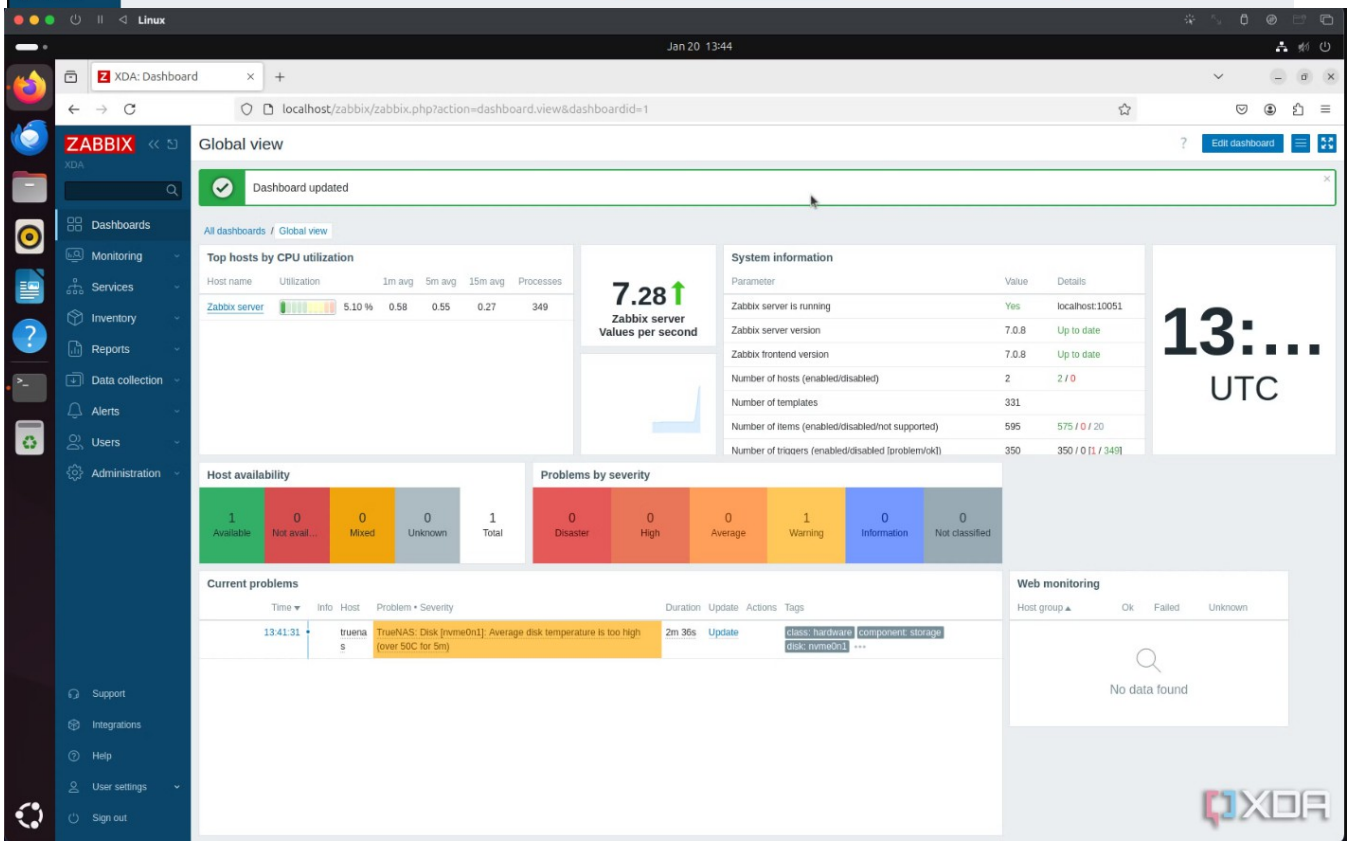
Proxmox Virtual Environment (PVE) est une solution de virtualisation libre et Open Source qui permet le déploiement de systèmes virtualisés avec Linux KVM ou sur des containers Linux LXC, le stockage défini par logiciel et des capacités de mise en réseau, sur une seule plateforme.

Proxmox permet donc de déployer des images KVM ou LXC qui peuvent être simplement paramétrées grâce à la puissante interface graphique intégrée au système.
L'interface permet une gestion complète du réseau, des DNS, du stockage, ainsi que la définition d'autorisations sur mesure pour répondre à vos besoins de virtualisation.



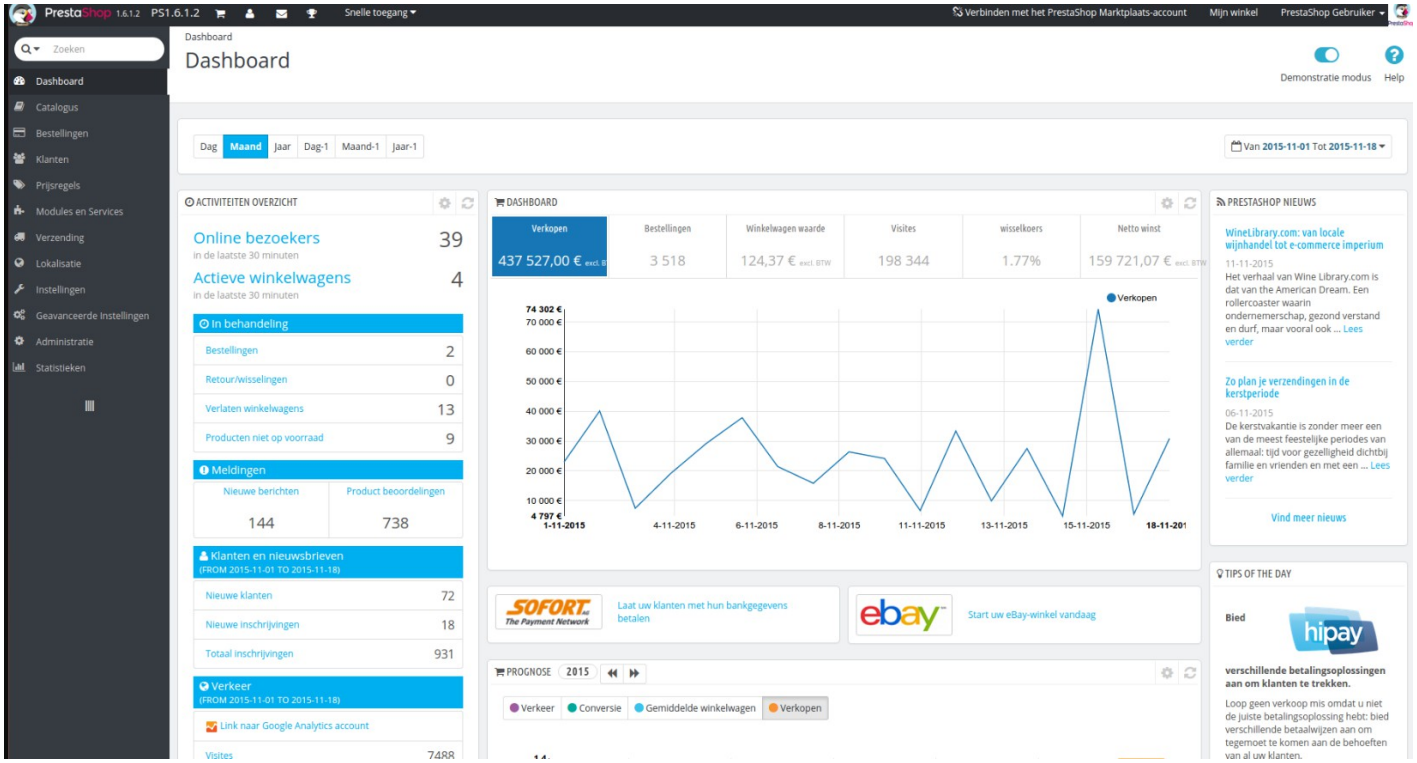
Présentation de Zabbix

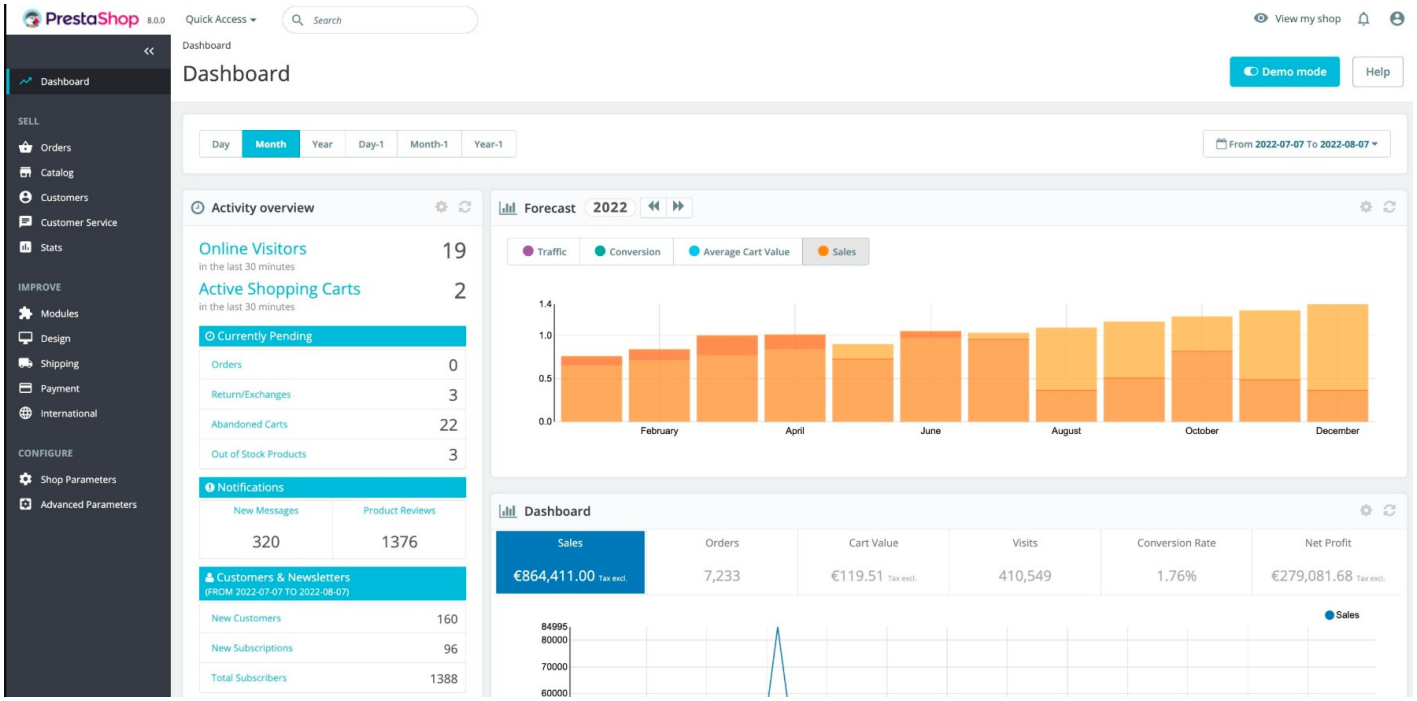
ZABBIX est une solution libre et open source de supervision d'infrastructures, d'applications et de services. Elle permet de collecter, stocker et visualiser en temps réel des métriques issues de serveurs, conteneurs, équipements réseau, environnements cloud et IoT.
Créé par Alexei Vladishev en 2001, le projet est aujourd'hui maintenu par Zabbix LLC. Cf Wikipédia
Il permet de surveiller en temps réel une infrastructure IT.
Il fonctionne avec 3 entités distinctes et séparées : Le serveur de données, l'interface de gestion, le serveur de traitement.
Pour ZABBIX, chaque valeur récupérée correspond à un item. A chacun d'eux peut être associé un ou plusieurs tests appelés triggers. Des actions peuvent être liées aux triggers, ce qui permet d'effectuer un traitement particulier (notification, remédiation, ...) pour chaque anomalie pouvant survenir.
4 mots principaux, Collecter, Stocker, Analyser et Restituer.
Pour l'installation j'ai pu utiliser un script de ProxmoxScripts.



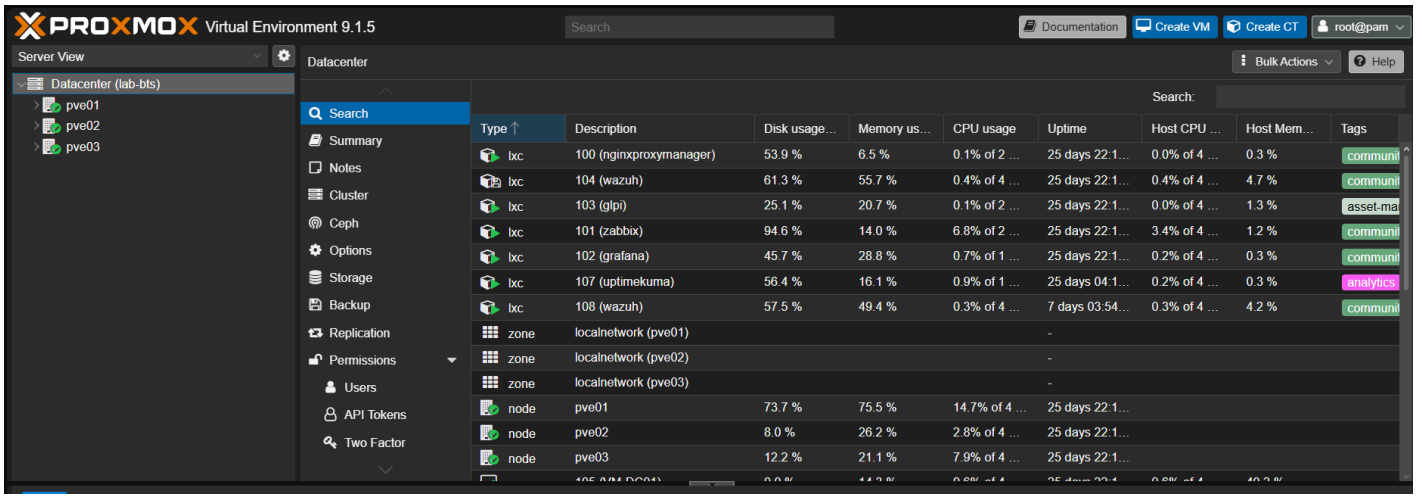
Présentation de PrestaShop

PrestaShop est une application web open source permettant de créer une boutique en ligne dans le but d'ouvrir un commerce électronique.
C'est une société française créée par des 5 étudiants de Épitech.
N'ayant pas de scripts disponible sur ProxmoxScripts, j'ai crée une base de donnée avec MariaDB, j'ai installé des dépendances php afin de pouvoir installé Prestashop sur la VM.





Suite à l’installation de Proxmox en groupe et la création de toutes les vms nécessaires, voici à quoi ressemble l’hyperviseur :



Protocole d'installation de Prestashop :

N’ayant pas de script disponible dans PromoxScripts, j’ai dû télécharger et installer toutes les dépendances requises pour PrestaShop.

1- Mise à jour de la VM.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2- Installation de Apache (serveur WEB)

sudo apt install apache2 -y

sudo systemctl enable --now apache2

3- Installation et configuration de MariaDB

sudo apt install mariadb-server -y

sudo systemctl enable --now mariadb

4-Créer la base de données Prestashopdb

sudo mariadb

Puis :

CREATE DATABASE prestashopdb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;

CREATE USER 'ps_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345678';

GRANT ALL PRIVILEGES ON prestashopdb.* TO 'ps_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

5- Installer PHP et les modules nécessaires à la configuration de PrestaShop

sudo apt install php php-cli php-common php-mysql php-zip php-curl php-gd php-xml php-intl php-mbstring php-json php-dom

php-simplexml php-xmlwriter php-tokenizer unzip -y

6-Ajustements du fichier .ini de PHP :

sudo nano /etc/php/*/apache2/php.ini

Modifier :

memory_limit = 512M

upload_max_filesize = 64M

post_max_size = 64M

max_execution_time = 300

Puis pour appliquer ces changements :

sudo systemctl restart apache2

7- Télécharger Prestashop

Il est conseillé d'effectuer les manipulations dans le dossier tmp/ et pas directement dans /var/www/html/ mais j'ai testé les deux façons de faire et elles fonctionnent donc je ne suis pas passé par le dossier tmp/ pour les lignes qui vont suivre.

Les lignes en *italiques* représentent la marche à suivre conseillée.

cd tmp/

cd /var/www/html/

N'ayant pas de scipts pour PrestaShop dans PromoxScripts j'ai dû télécharger moi même le fichier .zip

wget https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/releases/download/8.2.3/prestashop_8.2.3.zip

J'ai pris la version 8.2.3 malgré des version plus récentes (9.0.0 et 9.0.1) car c'est la version la plus stable que les personnes sur

Github utilisent.

unzip prestashop_8.2.3.zip -d prestashop

8- Déployer Prestashop dans Apache

sudo rm -rf /var/www/html/prestashop

sudo mkdir /var/www/html/prestashop

sudo cp -R /tmp/prestashop_8.2.3.zip/ /var/www/html/prestashop/*

9- Attribuer les permissions correctes

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/prestashop

sudo find /var/www/html/prestashop -type d -exec chmod 755 {} \;

sudo find /var/www/html/prestashop -type f -exec chmod 644 {} \;

10- Commande à activer avant de lancer l’instalation de PrestaShop :

sudo a2ensite prestashop.conf

Cette commande permet de mettre votre site dans /etc/apache2/sites-enabled qui sont les sites autorisés à l'affichage

sudo a2enmod rewrite

Cette commande quant à elle permet a Apache de gérer la ré-écriture d'URL. La ré-écriture d'URL est surtout utilisée en SEO pour améliorer le référencement des pages d'un site internet.

sudo systemctl reload apache2

Pour appliquer les changements apportés ci-dessus

11- Lancer l’installation Prestashop

Dans le navigateur :

http://10.10.50.19/prestashop/install

Suivre l’assistant → saisir la base :

Nom DB : prestashopdb

User : ps_user

Password : celui défini plus tôt (ici 12345678)

Serveur : localhost ou 127.0.0.1

12- Supprimer le dossier install

Cette commande est OBLIGATOIRE autrement PrestaShop ne vous affichera jamais l’url Admin et seulement le front office

sudo rm -rf /var/www/html/prestashop/install

Prestashop affichera ensuite l’URL admin automatiquement.

Protocole d'installation de Zabbix

Afin d'installer Zabbix et ces agents, un script est disponible sur ProxmoxScripts et ce script permet d'installer Zabbix sur une VM.

1- Mettre à jour la VM

Sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2-Installer Zabbix via le script

Script à exécuter dans le shell du pve1, le script crée automatiquement un ct avec zabbix et le déploit.

bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/zabbix.sh)"

```
 _____          __    __    _
/__  /  ____ _/ /_  / /_  (_)  __
  / /  / __ `/ __ \/ __ \/ / |/_/
 / /__/ /_/ / /_/ / /_/ / />  <
/____/\__,_/_.___/_.___/_/_/|_|

  Using Default Settings on node pve1
  Container ID: 118
  Operating System: debian (13)
  Container Type: Unprivileged
  Disk Size: 6 GB
  CPU Cores: 2
  RAM Size: 4096 MiB
  Creating a Zabbix LXC using the above default settings

  ✔  Storage local (Free: 77.5GB  Used: 9.6GB) [Template]
  ✔  Storage local-lvm (Free: 751.5GB  Used: 24.3GB) [Container]
  ✔  Cluster is quorate
  ✔  Template debian-13-standard_13.1-2_amd64.tar.zst [local]
  ✔  LXC Container 118 was successfully created.
  ✔  Started LXC Container
  💡  No network in LXC yet (try 1/10) - waiting...
  ✔  Network in LXC is reachable (ping)
  ✔  Customized LXC Container
  ✔  Set up Container OS
  ✔  Network Connected: 10.10.50.25
  ✔  IPv4 Internet Connected
  ✘  IPv6 Internet Not Connected
  ✔  Git DNS: github.com:(✔) raw.githubusercontent.com:(✔) api.github.com:(✔) git.community-scripts.org:(✔)
  ✔  Updated Container OS
  ✔  Setup PostgreSQL 17
Choose Zabbix version [1] 7.0 LTS  [2] 7.4 (Latest Stable)  [3] Latest available (default: 2):
  ✔  Installed Zabbix 7.4
Which agent do you want to install? [1=agent (classic), 2=agent2 (modern), default=1]: 1
```

Suite à cela, on arrive sur la page de connexion de Zabbix et on se connecte avec les logins de base : Admin / zabbix.

La suite de la procédure consiste à installer des agents sur des pc clients ou cibles afin que les informations remontent sur le dashboard Zabbix.

Installation des agents Zabbix

Après la mise à jour de la vm ou du système, on comment par installer l'agent.

sudo apt install zabbix-agent

Ensuite il faut **éditer** le fichier config afin de renseigner les informations importantes.

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Modifier

Server=10.10.50.13

ServerActive=10.10.50.13

Hostname=Dell_PBA_admin (ici mon pc)

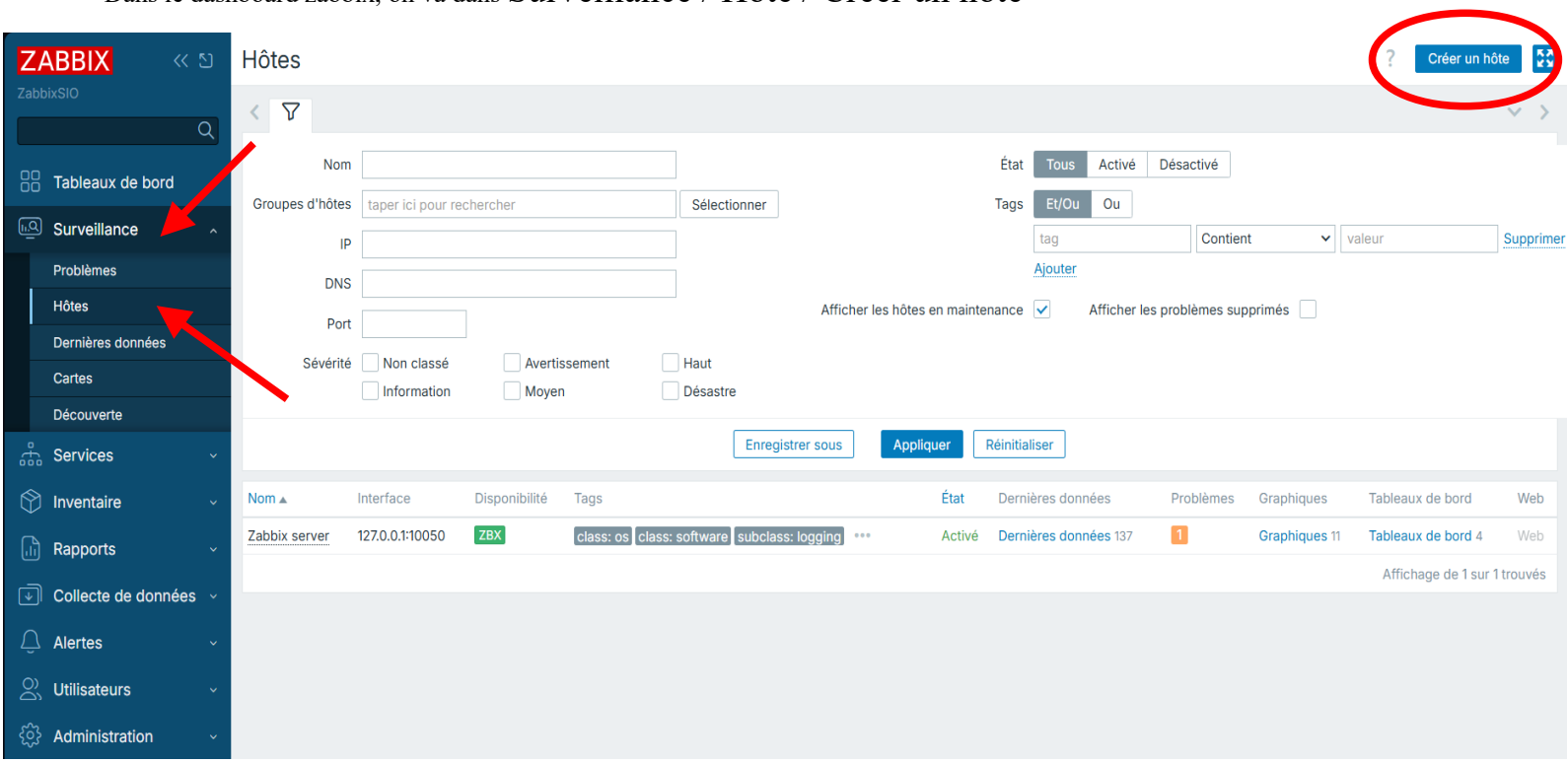
Suite à cela on **redémarr**e l'agent

Sudo systemctl restart zabbix-agent

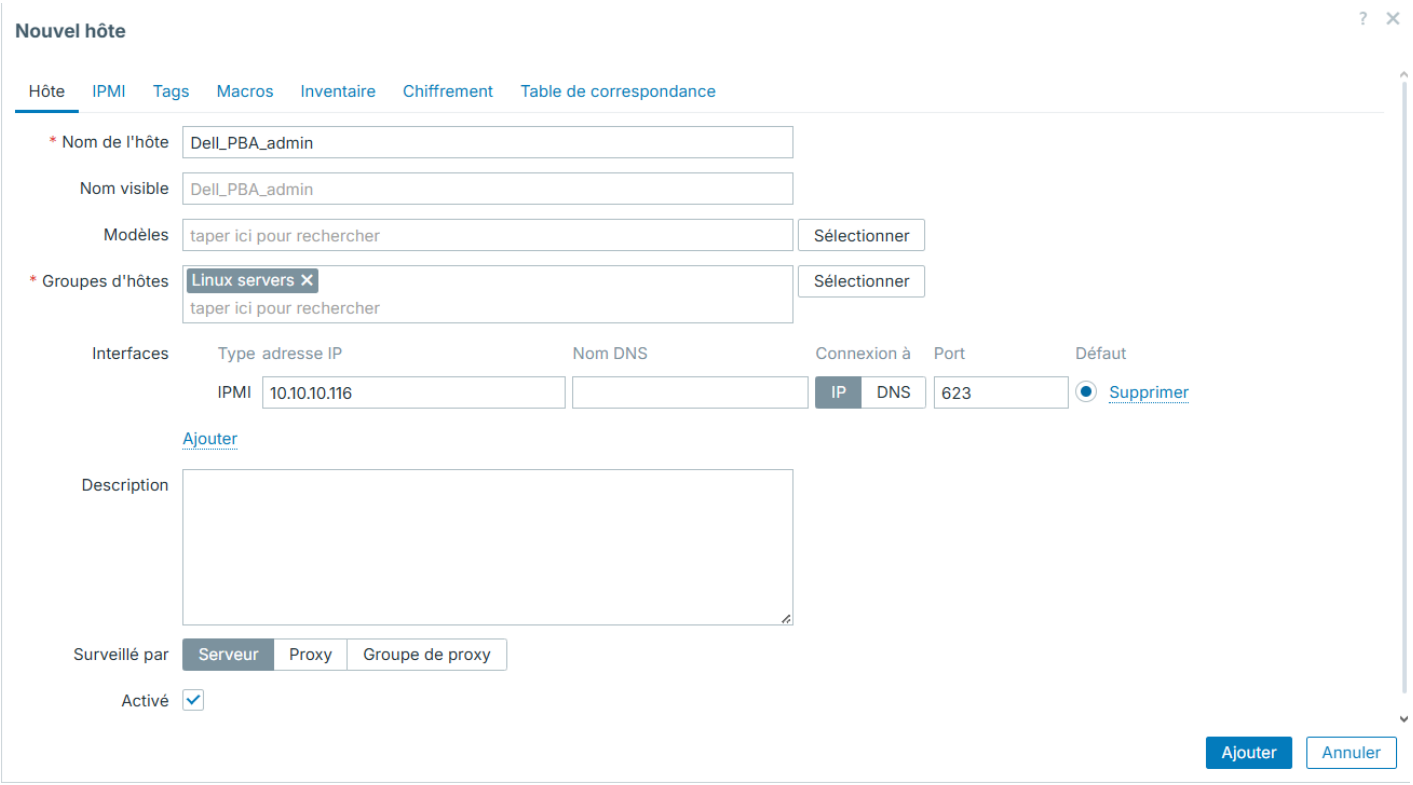
Ensuite on **autorise** l'agent

Sudo systemctl enable zabbix-agent

Dans le dashboard zabbix, on va dans Surveillance / Hôte / Créer un hôte



Ici, renseigner **le nom** (le même nom que le hostname dans le fichier conf)
Le **nom du groupe** correspondant (génralement Windows ou Linux server)
L'interface avec **L'ip** et le port associé de la machine cliente

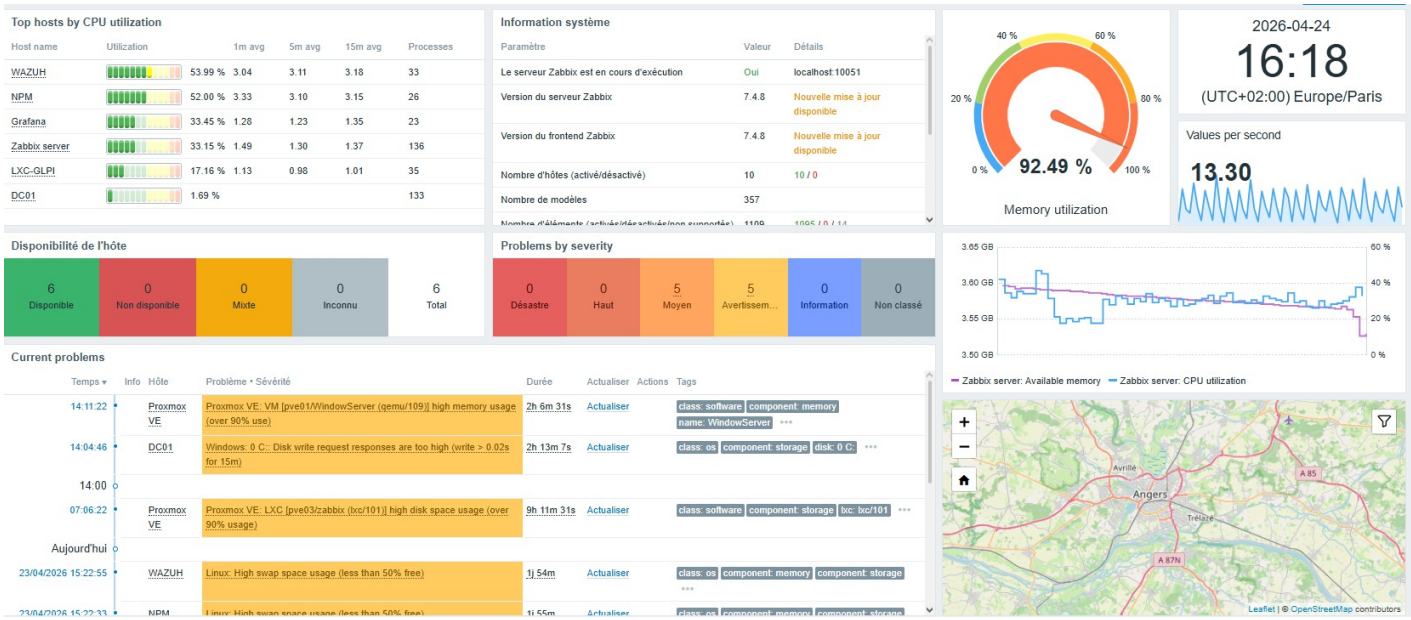


Ainsi, suite à la mise en place de nos agents voici à quoi ressemble un dashboard Zabbix avec les agents et les différents agents voici le nombre et le nom des hôtes.

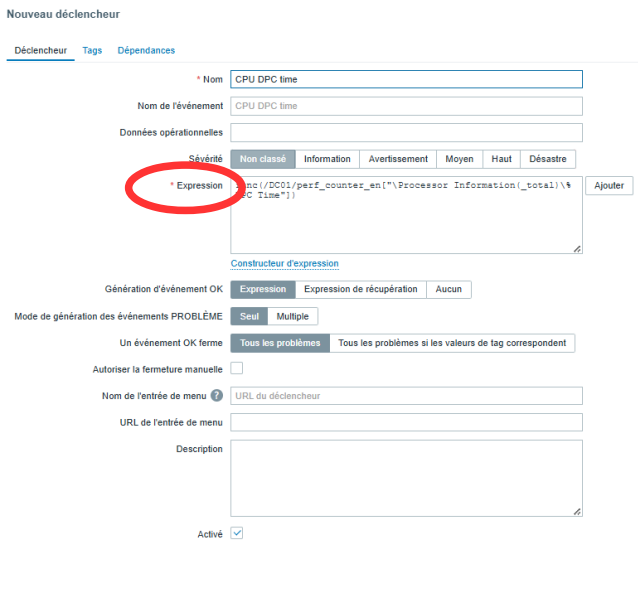
Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
DC01	10.10.10.20:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 118	1 1	Graphiques 12	Tableaux de bord 3	Web
Grafana	10.10.10.104:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 59	Problèmes	Graphiques 11	Tableaux de bord 3	Web
LXC-GLPI	10.10.10.105:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 59	Problèmes	Graphiques 11	Tableaux de bord 3	Web
MikroTik	10.10.50.2:161	SNMP	class: network target: mikrotik	Activé	Dernières données 262	1	Graphiques 29	Tableaux de bord 1	Web
NAS-SYNO	10.10.10.100:161	SNMP	class: network target: generic	Activé	Dernières données 30	Problèmes	Graphiques 2	Tableaux de bord 1	Web
NPM	10.10.10.102:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 59	1	Graphiques 11	Tableaux de bord 3	Web
pfSense	10.10.10.1:161	SNMP	class: network target: generic	Activé	Dernières données 85	Problèmes	Graphiques 8	Tableaux de bord 1	Web
Proxmox VE			class: software target: proxmox	Activé	Dernières données 241	1 2	Graphiques 77	Tableaux de bord	Web
WAZUH	10.10.10.107:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 59	1	Graphiques 11	Tableaux de bord 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging •••	Activé	Dernières données 137	2	Graphiques 11	Tableaux de bord 4	Web

Affichage de 10 sur 10 trouvés

Le dashboard de Zabbox nous permet de voir l'état de nos différentes VM et l'état du serveur proxmox.



Toutes ces métriques sont disponibles grâce aux triggers ou déclencheurs de zabbix. Ce sont des éléments programmable, personnalisable et activable afin de mettre en avant les défauts présent sur les machines.



Pour créer un déclencheur, on doit lui attribuer un nom et surtout une expression. Ces expressions sont définissent les conditions du problème à surveiller.

Ici, l'expression mesure mesure le pourcentage de temps processeur consommé par les appels de procédures différées sur le serveur DC01 (Windows server).

Pistes d'améliorations :

Afin de fluidifier la mise en place des agents Zabbix, une amélioration réside dans le fait d'utiliser Ansible afin d'envoyer les agents sur tous les pc du réseau. Cela permettrait de grandement améliorer la mise à disposition de ces agents et avoir une automatisation beaucoup plus efficace.

Limites du projet ou problèmes rencontrés :

Malgré une installation viable de Prestashop ainsi que de sa VM au final, les élèves ont utilisé une site de stockage de externe : https://fabrique-1-c13591-2.btsndrc.ac/. Et la Vm a été supprimé.

Sources :

https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/

https://www.it-connect.fr/chapitres/windows-server-2025-quest-ce-que-windows-server/

https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/

https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1443876-ansible-comprendre-l-outil-d/

https://www.trinaps.com/2024/05/31/proxmox-la-solution-de-virtualisation-de-serveur-en-open-source/